

### 1. 試験で何を問うか

固定過去問はCOSMOSそのものではなく、一次「機械」の計器用変成器・A/D変換・LAN・変調復調と、二次「電力・管理」の保護リレー信頼性を統合する。一般SCADAモデルをCOSMOS内部構成と断定しない。

一般SCADA: 計測対象 -> CT/VT・センサ -> 信号調整 -> A/D・データ収集 -> 通信 -> 監視表示/状態判定 -> 操作指令 -> 制御対象。分散システムは複数ノードで計測・収集・演算・表示・操作を分担する。

### 2. CT / VT (計器用変成器)

CTは大電流を小電流へ、VTは高電圧を低電圧へ変成し、主回路と計測・保護回路を絶縁する。二次側の計器・リレー・配線等の負荷を「負担」といい、負担増加は励磁状態と変成誤差に影響し得る。

固定過去問の比誤差:  $\varepsilon = (K_n - K) / K \times 100 [\%]$ 。K<sub>n</sub>=公称変成比、K=真の変成比。問題文の符号定義を確認する。CTでは励磁電流・励磁インピーダンス・鉄心特性が誤差に関係する。

安全: 一次通電中のCT二次を開放しない。二次起磁力の打消しが失われ、磁束増大・高電圧・発熱・絶縁損傷につながる。VT二次は逆に短絡禁止。

### 3. A/D変換

標本化: 最高周波数f<sub>max</sub>に対し基本条件 f<sub>s</sub>>2f<sub>max</sub>。量子化: n bitなら2<sup>n</sup>コード、q=V<sub>FS</sub>/2<sup>n</sup>、理想丸め量子化で |e<sub>q</sub>|<=q/2。量子化誤差とオフセット・ゲイン・非直線性を混同しない。

MSBは最上位ビット。サンプルホールドは変換中の入力をほぼ一定に保持する。積分形=雑音平均化に有利だが低速、逐次比較形=速度と規模のバランス、フラッシュ形=多数比較器で高速。

### 4. 解法アルゴリズム

CT/VT: 種別 -> 一次/二次・公称/真値 -> 比誤差定義 -> 負担/励磁 -> CT開放・VT短絡禁則 -> 単位/%。A/D: f<sub>s</sub>条件 -> 2<sup>n</sup> -> q -> 誤差種別 -> S/H -> 方式 -> MSB/LSB。

## 5. LAN / 変調・復調

リピータ=主に物理層で信号再生。ブリッジ=主にデータリンク層でMACアドレスによりフレーム転送。MACはデータリンク層、IPはネットワーク層。Wi-FiはIEEE 802.11系無線LAN、DHCPはIP等の設定を自動配布するプロトコル。

変調は搬送波の振幅・周波数・位相等を情報に応じて変え、復調は受信側で情報を取り出す。AM=振幅、FM=周波数、PM=位相。デジタルはASK/FSK/PSK、QAMは交2成分の振幅・位相組合せ。AMとASK、PMとPSKを同義にしない。

## 6. 遠隔計測・遠隔制御 / 状態監視

遠隔計測はセンサ・CT/VT -> 信号調整 -> 標準化/A-D -> 通信 -> 監視。遠隔制御は状態、指令妥当性、保護条件、安全側動作、通信異常時処理を考える。

本教材ではCOSMOSの実指令プロトコルや連動条件を推測しない。

保護リレーは保護区間内事故で確実に動作する「正動作」と、区間外事故・正常時に不要動作しない「正不動作」の両方が必要。信頼性向上: 定期試験、自動監視/自己診断、低故障率化、必要箇所の冗長化、安全側処理。

## 7. 二次記述で必要な直接論点

R2二次「電力・管理」問2対応: 計器用変成器の目的とCT/VT、比誤差、保護リレーの正動作・正不動作・自動監視・低故障率・冗長化。77/66 kV級遮断器の代表的定格遮断時間は5サイクル又は3サイクル。遮断器を開放させる指令箇所は引外し（トリップ）コイル。トリップフリーは投入指令と引外し指令が競合しても引外しを優先する機能。

## 8. 故障率・信頼度・可用性

一定故障率  $\lambda$  [1/h] の指数分布モデル:  $R(t)=\exp(-\lambda t)$ 。独立直列系  $R_{\text{series}}=\prod R_i$ 。独立・完全切替の理想並列系  $R_{\text{parallel}}=1-\prod(1-R_i)$ 、同一2系なら  $1-(1-R)^2$ 。共通原因故障・切替失敗・依存故障があればこの改善をそのまま使えない。

修理可能な単純二状態系の定常可用性:  $A=MTBF/(MTBF+MTTR)$ 。信頼度は「一定時間故障せず継続する確率」、可用性は「修復を含め必要時に使用可能な度合い」。MTTR短縮も可用性向上に効く。

## 9. 信頼性問題の手順

修理を扱うか ->  $R(t)$ かAか ->  $\lambda$ 一定/独立/直列・並列の条件 -> 単位統一 -> 並列は1-全系故障確率 -> 可用性はMTBF/MTTR -> 共通原因・切替失敗を無視した理想条件か明記。

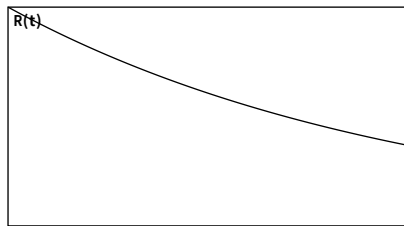
### 10. 3段階例題

基礎: 0-10 Vを12 bitで理想A/D変換。 $2^{12}=4096$ 、 $q=10/4096=2.44$  mV、理想丸め量子化誤差は概ね $\pm 1.22$  mV以内。

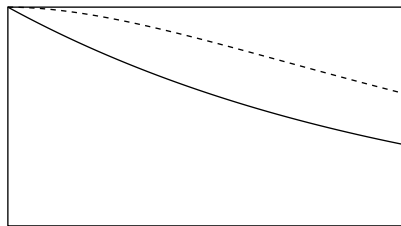
標準:  $K_n=200$ ,  $K=199$ 。  $\epsilon=(200-199)/199 \times 100=+0.503$  %。一次通電中のCT二次は開放禁止。

複合:  $\lambda=1.0 \times 10^{-4}$  1/h。5000 hで $R=e^{-0.5}=0.606531$ 、理想2並列 $R=1-(1-R)^2=0.845182$ 。MTBF=5000 h, MTTR=5 hなら $A=5000/5005=99.9001$  %。信頼度と可用性は目的が異なる。

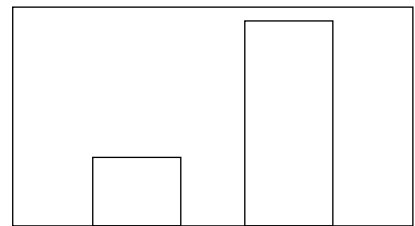
教材用仮定値 (COSMOS実値ではない)



t [h]



single / ideal 2-parallel



availability

### 11. 固定5問・25答案要素

R4一次 機械 問3 [5]: 負担 / 励磁電流 / CT励磁インピーダンスと誤差 / 比誤差 / CT二次開放禁止。

R3一次 機械 問8 [5]: 2進数 / 量子化誤差 / 変換時間 / MSB / サンプルホールド。

H30一次 機械 問8 [5]: リピータ / ブリッジ / MAC / Wi-Fi / DHCP。

H25一次 機械 問8 [5]: 搬送波 / 復調 / AM / QAM / ASK。

R2二次 電力・管理 問2 [5]: CT/VT目的 / 比誤差 / 保護リレー正動作・正不動作・自動監視・低故障率・冗長化 / 77・66 kV級遮断器5又は3サイクルとトリップコイル / トリップフリー。合計: 一次20 + 二次5 = 25/25。

### 12. SPEC固定13項目 / 境界

分散システム、情報伝送、データ収集、状態監視、SCADA、A/D変換、計器用変成器、遠隔計測、遠隔制御、冗長系、故障率、信頼度、可用性 = 13/13。

COSMOSの未公開内部構成、独自通信プロトコル、データ形式、監視周期、遠隔制御論理、装置単位冗長方式、故障率、MTBF、MTTR、可用性実値は推測しない。グラフ値は教材用仮定値。一般SCADAモデルをCOSMOS実装図としない。

### 13. 頻出ミス

CT二次開放とVT二次短絡の混同 /  $K_n$ と $K$ の逆代入 /  $2^n$ と $2n$  / MSBとLSB / エイリアシングと量子化誤差 / リピータとMAC転送 / MACとIP / Wi-FiとDHCP / AMとASK / 信頼度と可用性 / 理想並列式の無条件適用。